Análisis Estadístico de Bitcoin

Estudio de retornos, volatilidad y eventos extremos

Coderhouse - DataScience II
Alumno: Santiago Alonso Hinojo

Índice

1.Abstract

2.Preguntas de investigación

3.Obtención de datos históricos mediante Yahoo
4.Finance

5.Ingeniería de atributos

6.Analisis exploratorio

7.Conclusion y Sintesis

Abstract

- Bitcoin se ha consolidado como el principal activo digital del mercado, caracterizado por elevados niveles de volatilidad y un comportamiento influenciado por la dinámica de oferta y demanda. Si bien su rentabilidad histórica ha sido notable, también ha presentado fuertes movimientos extremos que lo convierten en un activo de alto riesgo relativo.

- El presente proyecto tiene como objetivo analizar el comportamiento histórico de Bitcoin utilizando datos obtenidos desde una API pública. Se estudiará la distribución de sus retornos diarios, su nivel de volatilidad, la magnitud de sus caídas acumuladas y la relación entre movimientos de precio y volumen negociado.

- La audiencia objetivo incluye inversores minoristas, analistas financieros junior y profesionales interesados en comprender, desde una perspectiva cuantitativa, el perfil de riesgo del activo.

Preguntas de investigación

1. ¿Cómo se distribuyen los retornos diarios de Bitcoin?
2. ¿Cuál es su nivel de volatilidad diaria y anual?
3. ¿Con qué frecuencia ocurren movimientos extremos?
4. ¿Cuál ha sido la magnitud de sus principales caídas acumuladas?
5. ¿Existe relación entre variaciones fuertes de precio y cambios en el volumen negociado?
6. ¿El volumen aumenta durante períodos de alta volatilidad?

Metadata del Proyecto

- Este proyecto analiza el comportamiento histórico de Bitcoin utilizando datos diarios de precio y volumen negociado.
- **Activo analizado:** Bitcoin
- **Frecuencia de datos:** Diaria
- **Variables principales:** Precio de cierre, retornos diarios, volumen negociado
- **Métricas calculadas:** Media, desviación estándar, curtosis, asimetría, volatilidad anualizada, eventos extremos (>5%), drawdown máximo, correlación retorno-volumen
- **Enfoque metodológico:** Análisis estadístico descriptivo y evaluación de riesgo histórico
- **Objetivo:** Evaluar la estabilidad, el riesgo y la dinámica de mercado del activo

Análisis Exploratorio

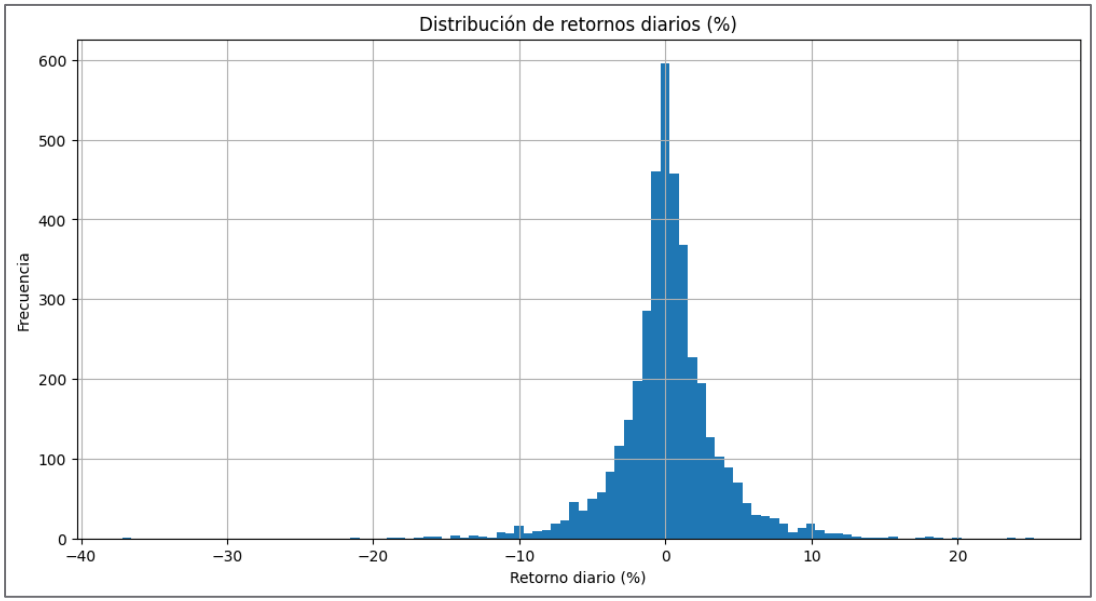
¿Cómo se distribuyen los retornos diarios de Bitcoin?

- **Estadísticos principales:**
- Media: **0.19%**
- Desviación estándar: **3.52%**

•Curtosis: **7.96**
•Asimetría: **-0.12**

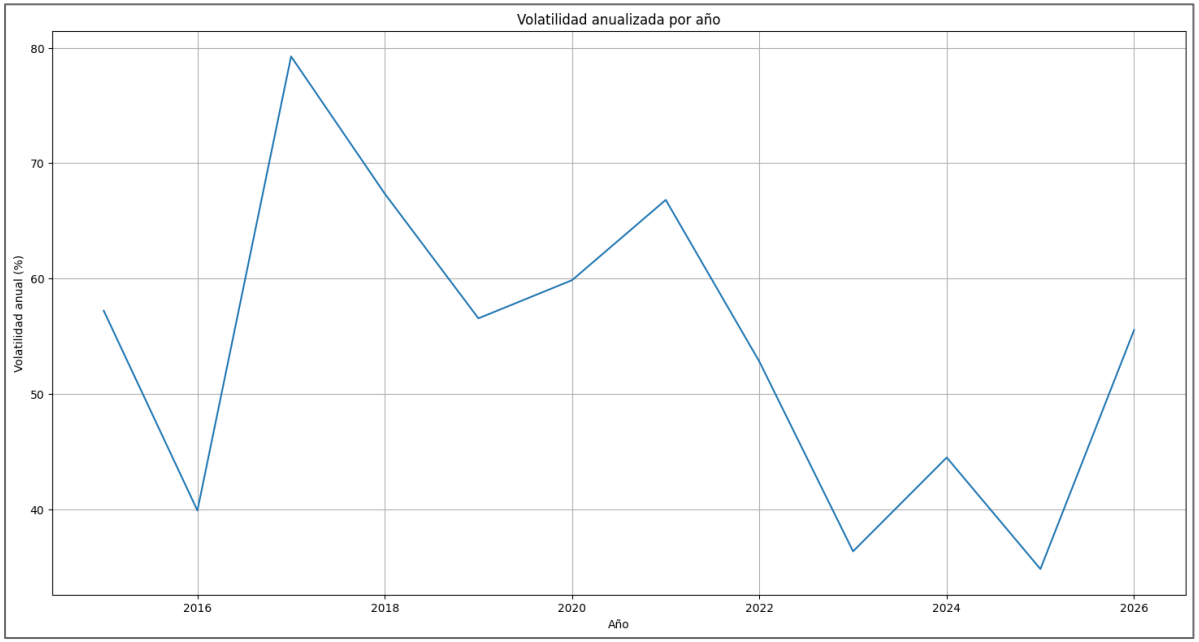
Interpretación:

•Curtosis elevada → presencia de **colas pesadas**
•Asimetría negativa → caídas ligeramente más intensas
Bitcoin no sigue una distribución normal y presenta alta probabilidad de movimientos extremos.



¿Cuál es su nivel de volatilidad diaria y anual?

Volatilidad diaria promedio: 3.52%
Volatilidad anualizada: 55.91%
Años con volatilidad >70% (ej. 2017)
Períodos más moderados cercanos al 35%



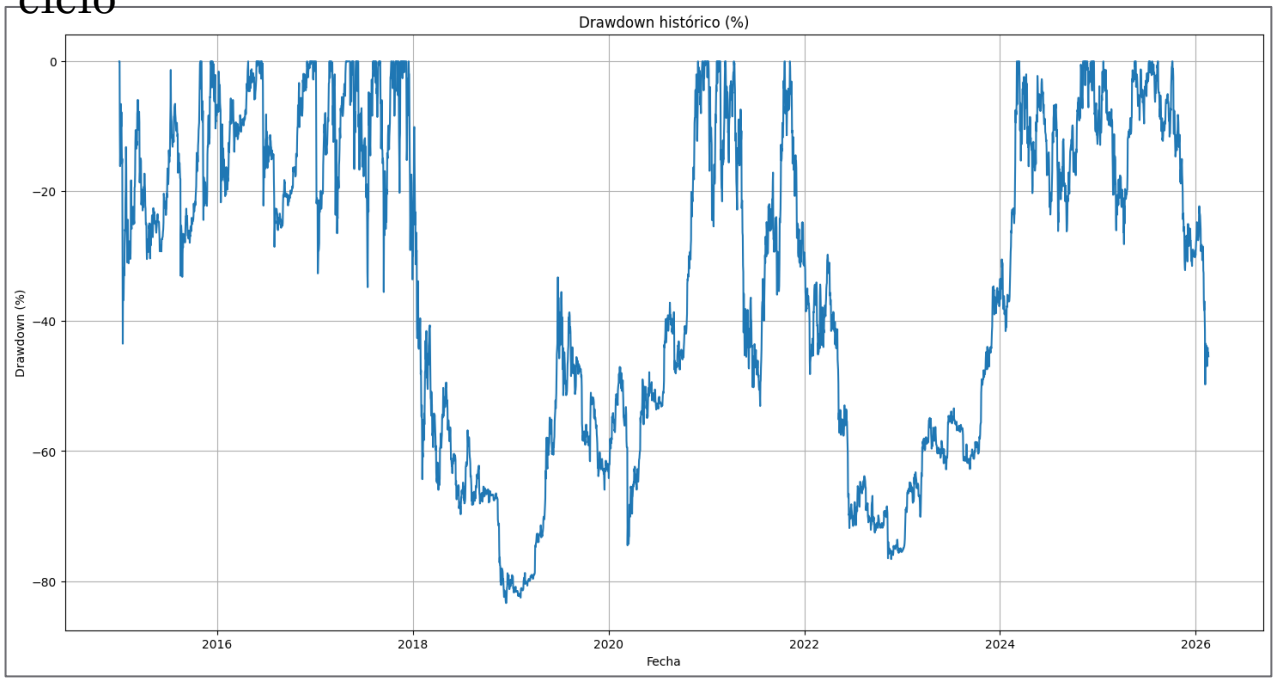
Bitcoin presenta una volatilidad estructuralmente elevada y variable a lo largo del tiempo, con picos significativos en fases expansivas del mercado, lo que refleja un perfil de riesgo alto y cambiante.

¿Con qué frecuencia ocurren movimientos extremos?

- **Movimientos Extremos (>5%)**
- **Total de eventos:** 489
- **Proporción sobre el total:** 12.03% de los días
- En 2017–2018 la frecuencia superó el 20% anual
- **Conclusión:**
  Los movimientos extremos no son episodios aislados, sino un componente recurrente del comportamiento del activo, evidenciando una elevada inestabilidad diaria.

¿Cuál ha sido la magnitud de sus principales caídas acumuladas?

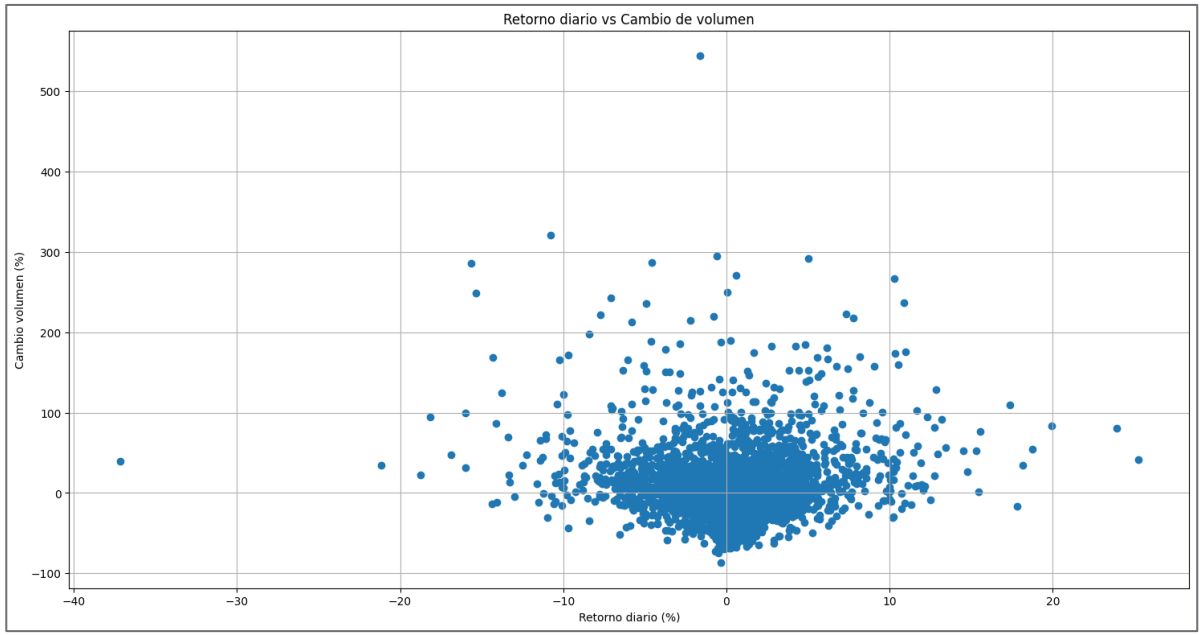
- **Drawdown máximo:** -83.40% **Fecha:** Diciembre 2018
- Pérdida superior al 80% desde el máximo hasta el mínimo del ciclo



Conclusión: Bitcoin ha experimentado caídas acumuladas extremadamente profundas, lo que evidencia un riesgo significativo en horizontes temporales prolongados.

¿Existe relación entre variaciones fuertes de precio y cambios en el volumen negociado?

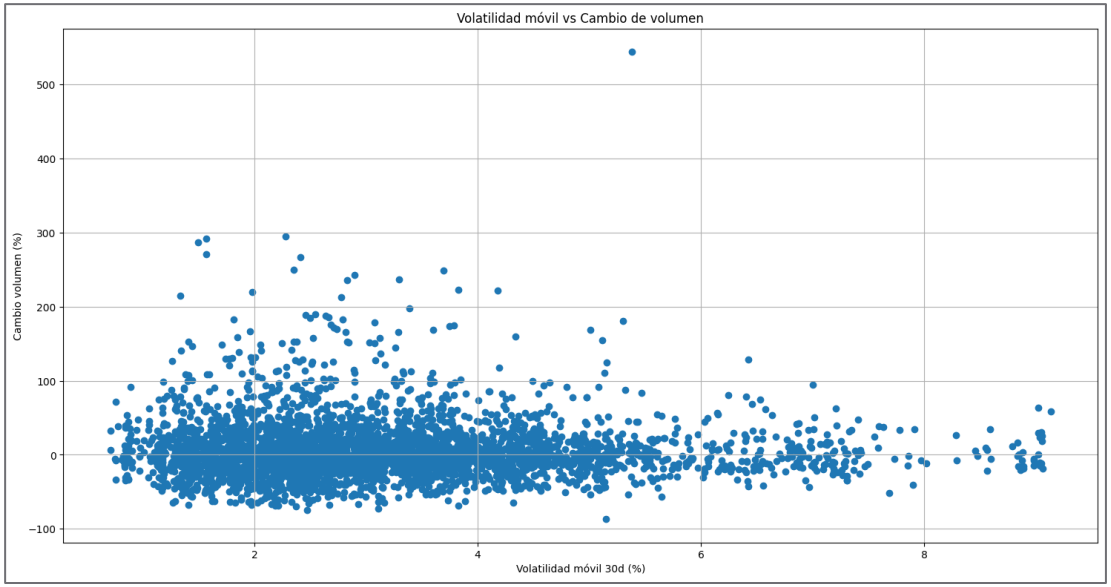
- **Relación Retorno – Volumen**
- **Correlación retorno–volumen:** 0.0298 (débil)
- **Cambio promedio de volumen en días extremos:** +37.01%
- **Cambio promedio en días normales:** +1.78%
- **Conclusión:**



Aunque la relación lineal es baja, los movimientos extremos de precio están asociados con incrementos significativos en el volumen negociado.

¿El volumen aumenta durante períodos de alta volatilidad?

- **Volumen y Volatilidad**
- **Correlación volatilidad–volumen:** -0.0332
- **Volumen promedio en alta volatilidad:** 2.98%
- **Volumen promedio en baja volatilidad:** 7.02%



No se observa una relación positiva sostenida entre alta volatilidad y aumento del volumen; la actividad del mercado tiende a intensificarse ante eventos puntuales más que durante regímenes prolongados de volatilidad elevada.

Conclusiones

- **Bitcoin presenta:**
- Alta volatilidad estructural (~56% anual)
- Movimientos extremos frecuentes (12% de los días)
- Drawdowns profundos (-83%)
- Volumen reactivo a shocks, no a volatilidad prolongada

Síntesis

Bitcoin es un activo de alto riesgo, con colas pesadas y ciclos pronunciados. No se comporta como un activo tradicional y requiere elevada tolerancia al riesgo.